

Vlnová rovnice

→ uvažujeme Maxwellovy rovnice bez volných nábojů a proudů

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = 0 \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad \vec{\nabla} \times \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

a nemagnetické materiálové prostředí $\mu \approx \mu_0$

a ve většině případů lineární závislost

$$\vec{D} = \epsilon_0 (1 + \chi_E) \vec{E} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} = \epsilon \vec{E}$$

pro izotropní homogenní prostředí:

$$\epsilon \rightarrow \epsilon = \text{konst.}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} \times \vec{E} = \vec{\nabla} (\underbrace{\vec{\nabla} \cdot \vec{E}}_{=0}) - \underbrace{\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \vec{E})}_{\Delta \vec{E}} = -\frac{\partial}{\partial t} (\vec{\nabla} \times \vec{B}) = -\mu_0 \epsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

$$\Delta \vec{E} - \mu_0 \epsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

ze identifikovat jako $\frac{1}{c^2} = \mu_0 \epsilon$

c ... rychlost uvolnění šíření

→ definujeme index lomu prostředí $n = \frac{c_0}{c} = \sqrt{\epsilon_r}$

→ analogicky $\Delta \vec{B} - \mu_0 \epsilon \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = 0$

Rovinná vlna

→ vlna $\equiv$ řešení vlnové rovnice

- prostorové a časové složky jsou propojeny do jedné fáze
- geometrické místo bodů, kde má v $t = \text{konst.}$ stejnou hodnotu = **vlnoplocha**

< rovinné < harmonické
< sférické < neharmonické

- uvažujeme, že směr šíření $\parallel$ osu z

$$\frac{\partial^2 E_j}{\partial z^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E_j}{\partial t^2} = \left(\underbrace{\frac{\partial}{\partial z} - \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}}_{\frac{\partial}{\partial \xi}} \right) \left(\underbrace{\frac{\partial}{\partial z} + \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}}_{\frac{\partial}{\partial \eta}} \right) E_j = 0$$

$$\frac{\partial^2}{\partial \xi \partial \eta} E_j = 0 \Rightarrow E_j = f(ct - z) + \underbrace{g(ct + z)}_{\text{vlní se } \equiv 0}$$

• pole má stejnou velikost pro $ct - z = \text{konst.}$

↳ pro $t = \text{konst.}$ vytknutí roviny $z = \text{konst.}$

$\equiv$ vlnoplochy

- obecně je vektor šíření $\vec{S} = (S_x, S_y, S_z)$, z principu superpozice

$$\vec{E} = \vec{E}(ct - \underbrace{\vec{S} \cdot \vec{r}}_{\text{fáze vlny}})$$

- Maxwellovy rovnice by se zdály přecurčovat, ale jsou kompatibilní pro určité vlny

→ dáleji nám extra podmínky

v izotropním prostředí uvažujeme pro

$$\vec{E} = \vec{E}(ct - \vec{S} \cdot \vec{r}) \quad \vec{B} = \vec{B}(ct - \vec{S} \cdot \vec{r})$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{1}{c} \vec{S} \times \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

and
pro $\vec{B}$

$$\vec{S} \times \vec{E} = c \vec{B}$$

$$\vec{S} \times \vec{B} = -\frac{1}{c} \vec{E}$$

$\Rightarrow$ vektory $\vec{S}, \vec{E}, \vec{B}$ jsou navzájem kolmé

$\equiv$ příčné vlny

• $\vec{E}$ nemusí být příčné v prostředí,

kde $\rho \neq 0$ a $\sigma \neq 0$ **vodič**

+ princip superpozice

Harmonická rovinná vlna

→ nejjednodušší a nejdůležitější řešení vlnové rovnice

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0 \cos(\omega t - \underbrace{\vec{k} \cdot \vec{r}}_{\text{fázová funkce}} + \phi_0)$$

amplituda

amplituda

vlnový vektor

$$\vec{k} = k \vec{S} \quad k = \frac{\omega}{c} = \frac{\omega}{c_0} n = k_0 n$$

$$\text{frekvence} \quad \omega = \frac{\omega}{2\pi}$$

$$\text{perioda} \quad T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$\text{vlnová délka} \quad \lambda = \frac{2\pi}{k}$$

→ z Maxwellův obecně platí:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = 0 \Rightarrow \vec{k} \cdot \vec{D} = 0$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \Rightarrow \vec{k} \cdot \vec{B} = 0$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \Rightarrow \vec{k} \times \vec{E} = \omega \vec{B}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \Rightarrow \vec{k} \times \vec{H} = -\omega \vec{D}$$

→ komplexní reprezentace

$$\vec{E} = \text{Re}(\tilde{\vec{E}}) \quad \tilde{\vec{E}} = \tilde{\vec{E}}_0 e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})}$$

Intenzita světla

- souvisí s hustotou výkonu přenašeného vlnou, i.e. Poyntingova vektorem

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H} = \frac{1}{Z} E^2 \vec{S}$$

$$E = cB = c\mu H = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} H \equiv ZH$$

$$I = |\langle \vec{S} \rangle_t| = \frac{1}{2} \frac{1}{Z} E_0^2$$